

高雄市新興區七賢國民小學 114 學年度第一學期第二次定期考查 五年級自然科學領域試題

一、選擇題：依題意填入適當的答案。(每題 2 分，共 50 分)

(2) 1. 下列描述現象，屬於「超距力」的有幾種？

- 甲. 風車轉動 乙. 紙船隨水流動 丙. 樹葉掉落地面 丁. 水往下流 戊. 磁鐵吸在白板上
①2 種 ②3 種 ③4 種 ④5 種。

(4) 2. 下列關於「力」的說明，何者正確？

- ①力有分大小，卻沒有方向的特性 ②移動相同距離，物體受力越小，所需時間越短
③相同時間內，物體受力越大，形狀改變越小 ④能利用物體受力後形狀規律改變的特性，測量力的大小。

(4) 3. 下面哪一個方法無法比較出速度的快慢？

- ①出發點相同，比較一小時跑的距離 ②距離皆為 100 公尺時，比較物體移動的時間
③時間皆為 10 秒，比較物體移動的距離 ④比較物體的位置距離原點有多遠。

(2) 4. 小七在遊樂場玩「迷你高爾夫」，他發現用同樣的力氣推球，球在四種不同材質的地面上滾動的距離不一樣，經過測試發現滾動距離結果：丙 > 甲 > 丁 > 乙。請問哪一種材質的地面摩擦力最小？①丁 ②丙 ③乙 ④甲。

(3) 5. 地球上，靜止的物體失去支撐時都會往下掉落；投進籃框的籃球最後也會往下掉，這是因為受到哪一種力的影響？

- ①磁力 ②空氣阻力 ③地球引力 ④摩擦力。

(4) 6. 甲班和乙班拔河比賽僵持不下，是因為兩邊的力量如何？

- ①大小和方向相同 ②大小不同，方向相同 ③大小和方向不同 ④大小相同，方向相反。

(2) 7. 大賢將 10 公克的食鹽加入 100 公克的純水中，製作成食鹽水溶液，此水溶液的溶劑為幾公克？

- ①10 克 ②100 克 ③110 克 ④220 克。

(1) 8. 承上題，大賢可以利用何種方法，取回食鹽水溶液中的食鹽？

- ①以加熱的方法將溶劑蒸發 ②以加熱的方法將溶質蒸發 ③加入更多的溶劑 ④加入更多的溶質。

(1) 9. 大賢要調配水溶液，他應該要用什麼物質來調配水溶液，才能減少實驗誤差？

- ①純水 ②自來水 ③地下水 ④礦泉水

(2) 10. 下列有關發光二極體的敘述，哪一項錯誤？

- ①長腳要與電池正極相接 ②短腳要與電池正極相接 ③使用壽命長 ④體積小。

(4) 11. 做製作紫色高麗菜汁時，哪一個步驟可以增加菜葉與水的接觸面積？

- ①加一些食鹽 ②將高麗菜葉用水清洗 ③用熱水浸泡 ④將高麗菜切成小碎片。

(3) 12. 關於酸鹼水溶液的實驗，下列何者敘述正確？

- ①滴管可以在不同的水溶液中混用 ②品嚐實驗室中的水溶液來判斷酸鹼
③酸性與鹼性混合後最有可能混合出中性水溶液 ④不小心沾到強鹼可以利用酸鹼中和的方式，用強酸來沖洗。

(1) 13. 小七是個喜歡玩溜滑梯的小朋友，當他從溜滑梯頂端向下滑落的過程，何種能量會減少？

- ①位能 ②動能 ③熱能 ④總能量。

(1) 14. 小賢在家煮冬瓜茶，她準備了四個一樣的杯子，每杯都倒入 100 毫升、溫度相同的溫水。接著，她分別在四杯水中加入 1 匙、3 匙、5 匙、7 匙冬瓜糖，並仔細攪拌到冬瓜糖完全溶解後，用磅秤測量每一杯水溶液的重量。

下列哪一杯重量比較輕？①加入 1 匙 ②加入 3 匙 ③加入 5 匙 ④加入 7 匙。

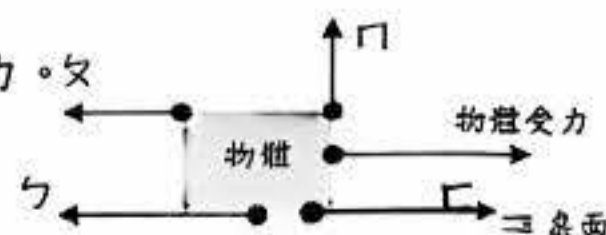
(4) 15. 下列關於彈簧秤的使用方法，哪一個是正確的呢？

- ①測量完的重物繼續掛在上面，不用取下來。 ②可以無限制的增加重物重量。
③可以倒掛使用。 ④指針歸零時才可以開始測量。

(1) 16. 踢球時，球移動距離的遠近，會受到地面粗糙或是光滑的影響，這股阻力我們稱為摩擦力。

在右圖中，如果我們給這個物體施力，請問物體受到的摩擦力應該是哪一個？

- ① ㄅ ② ㄆ ③ ㄇ ④ ㄋ



(3) 17. 大賢在準備自然科考試時，回想起假日和同學一起到公園玩滑板的經驗。他發現，滑板在不同情況下速度會改變，有時滑得很快，有時慢慢停下來；而從高處滑下來時，好像又和高度有關。大賢一邊想，一邊整理他學過的「動能與位能」概念。下列關於動能的敘述，哪一項是錯誤？

- ①物體在運動過程中，動能可能會改變 ②物體運動時，動能可以轉換成位能，但總能量仍會維持不變
③物體的速度的快慢，和它所具有的動能沒有關係 ④在其他條件相同的情況下，速度越快，物體具有的動能越大

(4) 18. 做實驗時，要配製不同水溶液，請問哪一項做法不正確？

- ①物質加入水中後要均勻攪拌 ②量取一平匙的物質加入純水中
③配製完成時貼上名稱標籤或編號 ④攪拌棒可以直接重複使用於不同的水溶液中

(3) 19. 關於加入溶質前和溶質溶解後水溶液重量變化的敘述，下列何者正確？

- ①溶解後，水溶液的重量不會改變 ②溶解後，水溶液的重量變輕了
③溶解後，水溶液的重量變重了 ④溶解後，水溶液的重量沒有辦法量測

2) 20. 把甲、乙、丙三種水溶液，分別滴到紅色石蕊試紙上，其中兩種水溶液會使紅色石蕊試紙變藍，另一種水溶液不會使藍色石蕊試紙變色。這三種水溶液的組合可能是下列哪一組？

- ①糖水、食鹽水、肥皂水 ②小蘇打水、肥皂水、食鹽水 ③檸檬水、純水、食鹽水 ④醋、檸檬水、肥皂水。

2) 21. 右表是各種水溶液進行酸鹼檢驗和導電實驗的結果。

由實驗結果可知哪一種水溶液不一定會導電？

- ①酸性水溶液。
②中性水溶液。
③鹼性水溶液。
④只要是水溶液都會導電。

水溶液名稱	糖水		醋		食鹽水		小蘇打水		風水	
酸鹼檢驗	紅色石蕊試紙	藍色石蕊試紙	紅色石蕊試紙	藍色石蕊試紙	紅色石蕊試紙	藍色石蕊試紙	紅色石蕊試紙	藍色石蕊試紙	紅色石蕊試紙	藍色石蕊試紙
	不變色	不變色	不變色	變紅色	不變色	不變色	變藍色	不變色	不變色	變紅色
昇九二稀鹽是否發亮	X		Y		Y		Y		Y	

4) 22. 將食鹽、糖、胡椒粒三種不同的物質倒入水杯中（如圖），均勻攪拌後，若想再取回物質，下列方法何者正確？

- ①甲中的食鹽會消失在水中，無法重新獲得
②乙把水倒掉即可獲得
③甲和乙可透過濾紙過濾，獲得食鹽和糖
④甲、乙和丙皆可透過將水蒸發，獲得食鹽、糖、胡椒粒



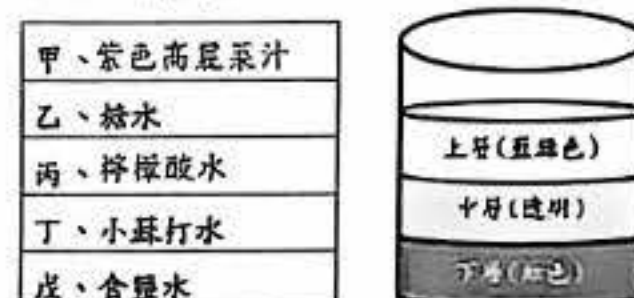
2) 23. 小天利用石蕊試紙進行食物酸鹼實驗的測試（成分如下表），哪種食物滴在藍色石蕊試紙不會變色？

- ①全部會變色
②糖水和綠茶
③可樂和運動飲料
④全部都不會變色

名稱	可樂	運動飲料	糖水	綠茶
成分	碳酸水、白糖、色素、酸度調節劑、咖啡因等其他物質	水、糖漿、蔗糖、檸檬酸、香料等	水、蔗糖	綠茶、水、砂糖、香料、小蘇打

1) 24. 紫色高麗菜的汁液會隨著水溶液的酸鹼性改變顏色，而且變化具有規律性，如果要用紫色高麗菜汁來調配一杯漸層飲料，下列哪一層的水溶液是正確的呢？

- ①下層：甲+丙
②中層：甲+乙
③上層：丙+丁
④上層：甲+戊



1) 25. 新聞報導：「有一名外國人在泡澡時，一邊幫手機充電，一邊滑手機，結果遭到電擊，發生悲劇」。

另一個新聞：「有名女子洗完澡，用吹風機吹頭髮時，觸電倒地」。請問可能的原因是什麼？

哪個方法可以避免上述的悲劇呢？

- ①水很容易導電，應把手擦乾再碰電器。
②因為水會導電，鹽可以阻擋電的傳遞，可以在手上抹鹽。
③因為電會儲存在水裡，手拿鐵棒碰地上，把電傳走。
④因為水會發電，把腳踩在水裡，電會被水傳走。

二、題組題：依題意填入適當的答案。（每題 2 分，共 40 分）

1. 某個五年級小女生帶著一個彈簧秤和幾個砝碼來進行實驗。她決定測量不同砝碼下，彈簧的伸長變化。她把不同數量的砝碼掛在彈簧秤上，並記錄每次測量的結果於右表中。請依據表格回答下列問題：

砝碼的數量（個）	2	4	6	8	10
砝碼總重量（公克重）	20	40	60	80	100
彈簧總長度（公分）	13	21	M	37	45
彈簧伸長量（公分）	8	16	24	32	40

- 4) (1) 依照實驗結果，表格中紀錄的符號 "M" 應該是多少公分？ ①23 公分 ②25 公分 ③27 公分 ④29 公分。
3) (2) 依照實驗結果，請問彈簧原本的長度是幾公分？ ①3 公分 ②4 公分 ③5 公分 ④6 公分。
4) (3) 依照實驗結果，在彈性限度內，每增加一個砝碼，彈簧伸長幾公分？ ①1 公分 ②2 公分 ③3 公分 ④4 公分。
4) (4) 將一袋鉛筆盒，掛於彈簧下時，發現彈簧總長度為 37 公分。則這袋鉛筆盒重量為多少公克重？
①50 公克重 ②60 公克重 ③70 公克重 ④80 公克重。
4) (5) 燒成一瓶重 100 公克的水杯掛於彈簧下。請問這個水杯可使彈簧伸長多少公分？
①29 公分 ②34 公分 ③35 公分 ④40 公分。
3) (6) 依照實驗結果，在彈性限度內，下改掛一顆 110 公克重的史萊姆，則彈簧總長度應為幾公分？
①40 公分 ②45 公分 ③49 公分 ④53 公分。

2. 小瑜在吃完冷凍綜合莓果後，清洗碗時發現，殘留的莓果汁碰到自來水後，顏色由紅色慢慢變成藍色。她進一步實驗，把莓果汁滴入醋和小蘇打水中，發現：滴入醋時呈現紅色，滴入小蘇打水時呈現藍色。請根據小瑜的發現，回答下列問題。

- 2) (1) 根據小瑜的實驗結果，莓果汁的變色規則是什麼？
①遇酸變藍，遇鹼變紅 ②遇酸變紅，遇鹼變藍 ③遇酸和遇鹼都會變紅 ④遇酸和遇鹼都會變藍。
2) (2) 小瑜家的自來水可能具有哪一種酸鹼性？ ①酸性 ②鹼性 ③中性 ④無法判斷。
2) (3) 莓果汁在實驗中，最像下列哪一種酸鹼指示劑？ ①石蕊試紙 ②紫色高麗菜汁 ③pH 值檢測筆 ④溫度計。
1) (4) 如果把莓果汁滴進汽水裡，顏色最可能會變成什麼樣子？ ①偏紅色 ②偏紫色 ③偏藍色 ④偏綠色。
4) (5) 承上題，如果要調製成的「藍色」，她應該加入哪種液體？ ①檸檬汁 ②食鹽水 ③莓果汁 ④小蘇打水。

3. 下列故事或影片場景中，主要需要應用到「增加摩擦力」的畫○，不需要或與摩擦力應用無關的打X。

- (X)(1)《三隻小豬》--小豬們為了不讓大野狼爬上屋頂鑽入煙囪，所以從屋頂倒潤滑油，讓外牆沾滿潤滑油。
- (O)(2)《傑克與魔豆》--傑克爬上巨大的魔豆藤蔓時，手腳必須用力夾緊藤蔓，產生足夠的抓力避免滑下來。
- (X)(3)《狼與七隻小羊》--狼吞下小羊後，小羊被媽媽救出並換成石頭，最後狼因為肚子裡的石頭太重而沉入湖中。
- (X)(4)《白雪公主》--白雪公主吃下毒蘋果後，全身無力倒地昏迷。
- (O)(5)《賣火柴的小女孩》--小女孩為了取暖，將火柴棒粗糙的頭部用力刮過火柴盒側面，產生熱能點燃火柴。
- (O)(6)《動物方城市》--萊蒂警官在追捕盜賊時，穿著底部有紋路的警靴，讓她能在急轉彎時不滑倒。
- (O)(7)《冰雪奇緣》--阿克為了帶安娜上山找艾莎，在結冰的山路使用尖銳的冰鎬鑿入冰面，幫助自己往上爬而不滑落。
- (X)(8)《天外奇蹟》--卡爾爺爺將成千上萬顆氣球綁在屋頂上，利用氣球讓整棟房子飛上天空。
- (O)(9)《汽車總動員》--閃電麥坤在比賽前更換了全新的輪胎，利用輪胎表面深深的胎紋，緊緊抓住賽車跑道奮力衝刺。

三、科學閱讀：依據文章內容回答相關問題。(每題2分，共10分)

【無所不在的化學——生活中的酸鹼應用】

「酸」與「鹼」不僅僅是實驗室燒杯裡的液體，它們其實是貫穿我們日常生活的化學原理。從清潔污垢、烹調美食到人體健康，酸鹼反應無時無刻都在發生。讓我們從科學的角度，重新認識這些生活中的化學應用。

- 居家清潔的科學原理 在清潔工作中，我們可以利用酸鹼的化學特性來對症下藥。
 - 酸性去汙：水龍頭或鏡子上常見的白色水垢，主要成分是礦物質。利用「酸性」物質（如檸檬酸）可以有效溶解這些礦物質，還原光亮表面。
 - 鹼性疏通：排水管如果被頭髮或油脂堵塞，則需要「鹼性」物質（如含有氫氧化鈉的通樂）。強鹼具有腐蝕性，能分解蛋白質與油脂，解決管道阻塞的問題。
- 廚房裡的化學反應 烘焙之所以能做出蓬鬆的蛋糕，關鍵在於「酸鹼反應」。小蘇打粉（碳酸氫鈉）是一種鹼性物質，當它與酸性食材（如檸檬汁、優格）混合時，會發生化學反應並釋放出「二氧化碳」。這些氣體被包圍在麵團的結構中，受熱後體積膨脹，就在蛋糕內部形成了綿密的孔隙，讓口感變得鬆軟好吃。
- 人體生理與酸鹼平衡 人體也是一個精密的化學工廠。胃部分泌的「胃酸」屬於強酸，其主要功能是分解食物中的蛋白質，幫助消化吸收。而在飲食方面，肉類多屬於酸性食物，蔬菜水果則多為鹼性食物。為了維持身體代謝的穩定，飲食應講求均衡，避免攝取過多單一性質的食物，以維持體內的酸鹼平衡。
- 農業中的土壤酸鹼度 植物對土壤的酸鹼度（pH值）相當敏感。有些作物如藍莓、松樹適合在「酸性土壤」生長；而菠菜、紅鳳梨則偏好「鹼性土壤」。然而，現代環境中的酸雨或過度使用化肥，容易導致土壤嚴重「酸化」，影響作物收成。此時，農夫會利用「酸鹼中和」的原理，灑上鹼性的「石灰」來調節土壤，改善種植環境。

- (2)(1)根據文章，下列哪一種污垢最適合使用「酸性物質」（如檸檬酸）來清潔？
①廚房油污 ②水龍頭的白垢 ③衣服上的泥土 ④堵塞的頭髮。
- (3)(2)烘焙時，小蘇打粉與酸性食材反應後，會產生哪種氣體使蛋糕蓬鬆有孔隙？
①氧氣 ②氮氣 ③二氧化碳 ④氫氣。
- (1)(3)人體胃液含有強酸，其主要的生理功能為何？
①分解蛋白質以助消化 ②保護胃壁不受侵蝕 ③中和血液的酸鹼值 ④吸收水分。
- (2)(4)當農田土壤因為酸雨而過度「酸化」時，農夫通常會加入什麼物質來中和土質？
①化學肥料 ②石灰 ③檸檬汁 ④殺蟲劑。
- (2)(5)本文主要在探討下列何者？
①酸鹼物質的化學危險性。 ②酸鹼性質在生活中的實際應用。
③酸性與鹼性食物的營養價值。 ④各種化學實驗的操作步驟。